

TÀI LIỆU API

EXTERNAL API DOCUMENTATION

Tài liệu mô tả các endpoint tích hợp bên ngoài (External Router)

Phiên bản: 1.0

Ngày cập nhật: 31/7/2026

Base URL: /api/external

Mục lục

1. Giới thiệu chung
2. Xác thực (Authentication)
3. Quy ước chung
4. Danh sách endpoint
5. Công ty (Companies)
6. Phòng ban (Departments)
7. Dự án (Projects)
8. Nhân sự (Employees)
9. Loại nhiệm vụ (Task Types)
10. Nhiệm vụ (Tasks)
11. Mã lỗi & xử lý lỗi

1. Giới thiệu chung

External Router cung cấp tập hợp các API cho phép hệ thống bên ngoài (đối tác tích hợp) truy vấn và thao tác dữ liệu của hệ thống quản lý dự án – nhân sự, bao gồm: công ty, phòng ban, dự án, nhân sự, loại nhiệm vụ và nhiệm vụ.

Tất cả các endpoint trong tài liệu này đều nằm dưới tiền tố đường dẫn:

```
/api/external
```

Ví dụ, endpoint lấy danh sách công ty có đường dẫn đầy đủ là:

```
GET /api/external/companies
```

2. Xác thực (Authentication)

Toàn bộ endpoint của External Router đều được bảo vệ bởi middleware `verifySecretKey`. Middleware này chạy trước tất cả các route (`router.use(verifySecretKey)`), do đó mọi request đều bắt buộc phải xác thực bằng khoá bí mật (secret key) trước khi được xử lý.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Secret Key	Header	Bắt buộc	Khoá bí mật dùng để xác thực đối tác gọi API. Cần gửi kèm trong header của mọi request.

Ghi chú: Tên header và cơ chế cấp phát khoá bí mật cần được xác nhận lại với đội phát triển backend (được định nghĩa trong `middlewares/secret-key.middleware.js`) vì không nằm trong phạm vi các file được cung cấp.

3. Quy ước chung

ĐỊNH DẠNG PHẢN HỒI (RESPONSE) MẶC ĐỊNH

```
{
  "status": 200,
  "message": "success",
  "data": { ... } | [ ... ]
}
```

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
status	number	Mã trạng thái HTTP trả về (200, 201, 400, 404, 500...).
message	string	Thông điệp mô tả kết quả xử lý (một số API trả thông điệp bằng tiếng Việt).
data	object array null	Dữ liệu trả về. Là object khi truy vấn chi tiết (theo id), là array khi truy vấn danh sách.

QUY ƯỚC TRUY VẤN DANH SÁCH / CHI TIẾT

- Nếu truyền tham số id trên query string → API trả về CHI TIẾT (data là 1 object hoặc null nếu không tìm thấy).
- Nếu không truyền id → API trả về DANH SÁCH (data là mảng), có thể kết hợp tham số search để lọc theo từ khoá.

ĐỊNH DẠNG GỬI DỮ LIỆU (REQUEST BODY)

- Các API tạo/cập nhật Phòng ban, Loại nhiệm vụ: gửi dạng `application/json`.
- Các API tạo/cập nhật Dự án (có đính kèm tệp): gửi dạng `multipart/form-data`.
- Các API xoá: gửi dạng `application/json` với mảng ids.

4. Danh sách endpoint

Bảng tổng hợp toàn bộ endpoint hiện có của External Router:

Method	Đường dẫn	Mô tả
GET	/companies	Lấy danh sách hoặc chi tiết công ty
GET	/departments	Lấy danh sách hoặc chi tiết phòng ban
POST	/departments/create	Tạo mới phòng ban
PUT	/departments/update	Cập nhật phòng ban
DELETE	/departments/delete	Xoá (mềm) phòng ban
GET	/projects	Lấy danh sách hoặc chi tiết dự án
POST	/projects/create	Tạo mới dự án
PUT	/projects/update	Cập nhật dự án
DELETE	/projects/delete	Xoá (mềm) dự án
GET	/employees	Lấy danh sách hoặc chi tiết nhân sự
GET	/tasks/types	Lấy danh sách hoặc chi tiết loại nhiệm vụ
POST	/tasks/types/create	Tạo mới loại nhiệm vụ
PUT	/tasks/types/update	Cập nhật loại nhiệm vụ
DELETE	/tasks/types/delete	Xoá (mềm) loại nhiệm vụ
GET	/tasks	Lấy danh sách hoặc chi tiết nhiệm vụ
PUT	/tasks/update	Cập nhật nhiệm vụ (chỉ name, description, type_task)

Ghi chú: Route PUT /tasks/update (cập nhật nhiệm vụ) hiện đã khả dụng, nhưng chỉ cho phép cập nhật 3 trường: name, description, type_task. Các route POST/DELETE /tasks (tạo, xoá nhiệm vụ trực tiếp) vẫn đang bị vô hiệu hoá (comment) trong mã nguồn và chưa khả dụng cho đối tác bên ngoài.

5. Công ty (Companies)

5.1. Lấy danh sách / chi tiết công ty

GET `/api/external/companies`

Trả về danh sách công ty, hoặc chi tiết một công ty nếu truyền tham số id.

THAM SỐ QUERY

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
id	number	Không	ID công ty. Nếu có → trả về chi tiết 1 công ty.
search	string	Không	Từ khoá tìm kiếm theo tên (name) hoặc mô tả (description), dùng LIKE không phân biệt hoa thường.

CẤU TRÚC DỮ LIỆU TRẢ VỀ (MỖI CÔNG TY)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	number	ID công ty.
name	string	Tên công ty.
description	string	Mô tả công ty.
logo_url	string	Đường dẫn URL logo công ty.

```
{
  "status": 200,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Công ty ABC",
      "description": "Công ty công nghệ",
      "logo_url": "https://..."
    }
  ]
}
```

6. Phòng ban (Departments)

6.1. Lấy danh sách / chi tiết phòng ban

GET `/api/external/departments`

Trả về danh sách phòng ban, hoặc chi tiết một phòng ban nếu truyền id.

THAM SỐ QUERY

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
id	number	Không	ID phòng ban. Nếu có → trả về chi tiết 1 phòng ban.
search	string	Không	Từ khoá tìm theo tên phòng ban, mô tả, hoặc tên trưởng phòng.

CẤU TRÚC DỮ LIỆU TRẢ VỀ (MỖI PHÒNG BAN)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	number	ID phòng ban.
name	string	Tên phòng ban.
description	string	Mô tả phòng ban.
manager	object	Thông tin trưởng phòng, gồm id và name.

Ghi chú: Trong danh sách trả về, các trường id/name của phòng ban thực chất được lấy bí danh (alias) là t.id, t.name trong câu truy vấn — về mặt dữ liệu tương đương departments.id, departments.name.

6.2. Tạo mới phòng ban

POST `/api/external/departments/create`

Tạo mới một phòng ban.

THAM SỐ BODY (APPLICATION/JSON)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	string	Có	Tên phòng ban.
description	string	Không	Mô tả phòng ban.
manager_id	number	Không	ID nhân sự làm trưởng phòng.

PHẢN HỒI THÀNH CÔNG (201)

```
{
  "message": "Tạo phòng ban thành công"
}
```

6.3. Cập nhật phòng ban

PUT `/api/external/departments/update?id={id}`

Cập nhật thông tin phòng ban theo id truyền trên query string. Chỉ các trường được gửi kèm và khác rỗng mới được cập nhật (cập nhật từng phần).

THAM SỐ QUERY

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
id	number	Có	ID phòng ban cần cập nhật.

THAM SỐ BODY (APPLICATION/JSON)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	string	Không	Tên phòng ban mới.
description	string	Không	Mô tả mới.
manager_id	number	Không	ID trưởng phòng mới.

Ghi chú: Nếu không có trường nào hợp lệ để cập nhật, API trả về lỗi 400 với thông điệp "Không có dữ liệu để cập nhật". Nếu không tìm thấy phòng ban, trả về lỗi 404.

6.4. Xóa phòng ban

DELETE `/api/external/departments/delete`

Xóa mềm (soft delete) một hoặc nhiều phòng ban — đánh dấu `is_deleted = true`, không xóa vật lý khỏi cơ sở dữ liệu.

THAM SỐ BODY (APPLICATION/JSON)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
ids	number[]	Có	Danh sách ID phòng ban cần xóa.

PHẢN HỒI THÀNH CÔNG (200)

```
{
  "message": "Đã xóa thành công {n} phòng ban"
}
```

7. Dự án (Projects)

7.1. Lấy danh sách / chi tiết dự án

GET `/api/external/projects`

Trả về danh sách dự án, hoặc chi tiết đầy đủ một dự án (bao gồm thành viên, phòng ban, tài liệu, nhiệm vụ, công ty liên quan) nếu truyền id.

THAM SỐ QUERY

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
id	number	Không	ID dự án. Nếu có → trả về chi tiết đầy đủ 1 dự án.
search	string	Không	Từ khoá tìm theo tên dự án, mô tả, hoặc tên trạng thái dự án (chỉ áp dụng khi lấy danh sách).

CẤU TRÚC DỮ LIỆU — CHI TIẾT DỰ ÁN (KHI CÓ ID)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id, name, description, ...	mixed	Toàn bộ các cột gốc của bảng projects (p.*): bao gồm start_date, end_date, budget, spent, progress, team_size, manager_id, v.v.
project_status	object	Trạng thái dự án: { id, name }.
members	array<object>	Danh sách thành viên dự án: { id, name, email, phone }.
departments	array<object>	Danh sách phòng ban tham gia dự án: { id, name }.
documents	array<object>	Danh sách tài liệu công khai đính kèm dự án: { id, name, file_url }.
tasks	array<object>	Danh sách nhiệm vụ thuộc dự án, mỗi nhiệm vụ gồm: id, name, description, process, date_start, date_end, task_status{id,name}, type_task{id,name}, priority{id,name}, target_type{id,name}.
companies	array<object>	Danh sách công ty liên kết với dự án: { id, name }.

CẤU TRÚC DỮ LIỆU — DANH SÁCH DỰ ÁN (KHÔNG TRUYỀN ID)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	number	ID dự án.
name	string	Tên dự án.
description	string	Mô tả dự án.
start_date / end_date	date	Ngày bắt đầu / kết thúc dự án.
created_at	datetime	Thời điểm tạo dự án.
project_status	object	Trạng thái dự án: { id, name }.
total_tasks	number	Tổng số nhiệm vụ thuộc dự án.
total_members	number	Tổng số thành viên dự án.
companies	array<object>	Danh sách công ty liên kết: { id, name }.

Ghi chú: Danh sách dự án chỉ trả về các dự án chưa bị xoá mềm (is_deleted = false). Ở phần chi tiết, kết quả còn được lọc thêm điều kiện active = true.

7.2. Tạo mới dự án

POST /api/external/projects/create

Tạo mới một dự án, có thể đính kèm nhiều tệp tài liệu. Request phải gửi dạng multipart/form-data. Việc tạo dự án được thực hiện trong một transaction — nếu bất kỳ bước nào lỗi, toàn bộ thao tác sẽ được rollback.

THAM SỐ BODY (MULTIPART/FORM-DATA)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	string	Không	Tên dự án.
description	string	Không	Mô tả dự án.
manager_id	number	Không	ID người quản lý dự án.
progress	number	Không	Tiến độ dự án (%).
budget	number	Không	Ngân sách dự án.
spent	number	Không	Chi phí đã sử dụng.
start_date	date	Không	Ngày bắt đầu (định dạng YYYY-MM-DD).
end_date	date	Không	Ngày kết thúc (định dạng YYYY-MM-DD).
team_size	number	Không	Quy mô đội dự án.
project_status_id	number	Không	ID trạng thái dự án.
company_id	number	Có	ID công ty sở hữu dự án. Bắt buộc và phải tồn tại trong hệ thống.
departments	array<number>	Không	Danh sách ID phòng ban tham gia dự án (gửi dạng chuỗi JSON trong form-data).
employees	array<number>	Không	Danh sách ID nhân sự tham gia dự án (gửi dạng chuỗi JSON trong form-data).
file (nhiều field-file)	file[]	Không	Một hoặc nhiều tệp tài liệu đính kèm dự án, được tải lên Cloudinary.

PHẢN HỒI THÀNH CÔNG (201)

```
{
  "status": 201,
  "message": "Tạo dự án thành công",
  "data": { "project_id": 12 }
}
```

Ghi chú: Các trường dạng mảng (departments, employees) trong form-data cần được gửi dưới dạng chuỗi JSON hợp lệ (ví dụ: "[1,2,3]"), vì server sẽ cố gắng JSON.parse() giá trị của từng field.

7.3. Cập nhật dự án

PUT /api/external/projects/update

Cập nhật thông tin dự án theo id gửi kèm trong body. Chỉ cập nhật các trường được gửi lên và có giá trị khác rỗng. Cũng chạy trong transaction, gửi dạng multipart/form-data.

THAM SỐ BODY (MULTIPART/FORM-DATA)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
id	number	Có	ID dự án cần cập nhật.
name, description,	mixed	Không	Các trường sẽ được cập nhật nếu có giá trị (cập

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
manager_id, progress, budget, spent, start_date, end_date, team_size, project_status_id			nhập từng phần).
company_id	number	Không	Nếu truyền, hệ thống sẽ thay thế toàn bộ liên kết công ty cũ của dự án bằng công ty mới này.
departments	array<number>	Không	Nếu truyền (kể cả mảng rỗng), sẽ thay thế toàn bộ danh sách phòng ban hiện tại của dự án.
employees	array<number>	Không	Nếu truyền (kể cả mảng rỗng), sẽ thay thế toàn bộ danh sách thành viên hiện tại của dự án.
file (nhiều field-file)	file[]	Không	Nếu có tệp mới, toàn bộ tài liệu cũ liên kết dự án sẽ bị gỡ và thay bằng danh sách tài liệu mới tải lên.

PHẢN HỒI THÀNH CÔNG (200)

```
{
  "status": 200,
  "message": "Cập nhật dự án thành công",
  "data": { "project_id": 12 }
}
```

Ghi chú: Đối với company_id, departments, employees và tệp đính kèm: hành vi là GHI ĐỀ (xóa liên kết cũ rồi tạo lại), không phải cộng dồn. Nếu không muốn thay đổi các danh sách này, không nên gửi field tương ứng.

7.4. Xóa dự án

DELETE /api/external/projects/delete

Xoá mềm một hoặc nhiều dự án.

THAM SỐ BODY (APPLICATION/JSON)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
ids	number[]	Có	Danh sách ID dự án cần xóa.

PHẢN HỒI THÀNH CÔNG (200)

```
{
  "message": "Đã xóa {n} dự án thành công"
}
```

8. Nhân sự (Employees)

8.1. Lấy danh sách / chi tiết nhân sự

GET `/api/external/employees`

Trả về danh sách nhân sự đang hoạt động (active = true), hoặc chi tiết một nhân sự nếu truyền id.

THAM SỐ QUERY

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
id	number	Không	ID nhân sự. Nếu có → trả về chi tiết 1 nhân sự (ưu tiên cao hơn search).
search	string	Không	Từ khoá tìm theo tên, email hoặc số điện thoại. Chỉ áp dụng khi không truyền id.

CẤU TRÚC DỮ LIỆU TRẢ VỀ (MỖI NHÂN SỰ)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id, name, email, phone, ...	mixed	Toàn bộ các cột gốc của bảng employees (e.*).
department	object	Phòng ban của nhân sự: { id, name }.
positions	object	Chức danh của nhân sự: { id, name } (name lấy từ positions.title).
levels	object	Cấp bậc của nhân sự: { id, name }.
certificates	array<object> null	Danh sách chứng chỉ của nhân sự. Trả về null nếu rỗng.
skills	array<object> null	Danh sách kỹ năng: { id, name, value, id_skill_group, max_value_skill }. Trả về null nếu rỗng.
employee_attendance_policy	object	Chính sách chấm công áp dụng cho nhân sự: { id, checkin, checkout }.
leave_grant	number	Số ngày phép được cấp cho nhân sự.

Ghi chú: Trường max_value_skill trong mỗi kỹ năng được lấy từ bảng cấu hình hệ thống settings (id = 11) — là giá trị kỹ năng tối đa dùng để tham chiếu khi hiển thị thang đo kỹ năng, mặc định là 100 nếu chưa cấu hình.

9. Loại nhiệm vụ (Task Types)

9.1. Lấy danh sách / chi tiết loại nhiệm vụ

GET /api/external/tasks/types

Trả về danh sách hoặc chi tiết loại nhiệm vụ (chỉ những loại chưa bị xoá mềm).

THAM SỐ QUERY

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
id	number	Không	ID loại nhiệm vụ. Nếu có → trả về chi tiết. Trả lỗi 404 nếu không tìm thấy.
search	string	Không	Từ khoá tìm theo tên loại nhiệm vụ, tên dự án được gán, hoặc tên nhiệm vụ thuộc loại đó.

CẤU TRÚC DỮ LIỆU — CHI TIẾT (KHI CÓ ID)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	number	ID loại nhiệm vụ.
name	string	Tên loại nhiệm vụ.
active	boolean	Trạng thái kích hoạt (lấy từ cột status).
is_default	boolean	Loại nhiệm vụ mặc định hay không. Loại mặc định không gán riêng cho dự án nào.
projects	array<object>	Danh sách dự án được gán loại nhiệm vụ này (rỗng nếu is_default = true): { id, name }.
tasks	array<object>	Danh sách nhiệm vụ thuộc loại này: { id, name }.

CẤU TRÚC DỮ LIỆU — DANH SÁCH (KHÔNG TRUYỀN ID)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id, name, active, is_default	mixed	Tương tự phần chi tiết.
projects	array<object>	Danh sách dự án được gán (rỗng nếu is_default = true).
total_tasks	number	Tổng số nhiệm vụ thuộc loại này (thay cho danh sách tasks đầy đủ).

9.2. Tạo mới loại nhiệm vụ

POST /api/external/tasks/types/create

Tạo mới một loại nhiệm vụ. Tên loại nhiệm vụ không được trùng (không phân biệt hoa thường) với loại đang tồn tại.

THAM SỐ BODY (APPLICATION/JSON)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	string	Có	Tên loại nhiệm vụ.
is_default	boolean	Không	Mặc định false. Nếu true, không được gửi kèm danh sách projects.
projects	array<object>	Không	Danh sách dự án được gán loại nhiệm vụ này. Chỉ

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	{id}>		áp dụng khi is_default = false.

PHẢN HỒI

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
400	error	Thiếu tên, tên đã tồn tại, hoặc gán projects cho loại mặc định.
200	success	Tạo loại nhiệm vụ thành công.

9.3. Cập nhật loại nhiệm vụ

PUT /api/external/tasks/types/update

Cập nhật loại nhiệm vụ. Toàn bộ liên kết dự án cũ sẽ bị xoá và thay thế bằng danh sách projects mới được gửi lên (nếu có).

THAM SỐ BODY (APPLICATION/JSON)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
id	number	Có	ID loại nhiệm vụ cần cập nhật.
name	string	Có	Tên loại nhiệm vụ mới, không được trùng với loại khác.
status	boolean	Không	Trạng thái kích hoạt.
is_default	boolean	Không	Mặc định false. Nếu true, không được gửi kèm projects.
projects	array<object {id}>	Không	Danh sách dự án mới được gán (ghi đè toàn bộ danh sách cũ).

PHẢN HỒI

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
400	error	Thiếu ID/tên, tên trùng, hoặc gán projects cho loại mặc định.
404	error	Không tìm thấy loại nhiệm vụ.
200	success	Cập nhật loại nhiệm vụ thành công.

9.4. Xoá loại nhiệm vụ

DELETE /api/external/tasks/types/delete

Xoá mềm một hoặc nhiều loại nhiệm vụ.

THAM SỐ BODY (APPLICATION/JSON)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
ids	number[]	Có	Danh sách ID loại nhiệm vụ cần xoá.

PHẢN HỒI

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
400	error	Thiếu danh sách ID hoặc ID không hợp lệ.
404	error	Không tìm thấy loại nhiệm vụ để xoá.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
200	success	Đã xoá {n} loại nhiệm vụ.

10. Nhiệm vụ (Tasks)

10.1. Lấy danh sách / chi tiết nhiệm vụ

GET `/api/external/tasks`

Trả về danh sách nhiệm vụ theo bộ lọc, hoặc chi tiết đầy đủ một nhiệm vụ (bao gồm phân công và nhiệm vụ con) nếu truyền id.

THAM SỐ QUERY

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
id	number	Không	ID nhiệm vụ. Nếu có → trả về chi tiết đầy đủ 1 nhiệm vụ (các tham số lọc khác bị bỏ qua).
project_id	number	Không	Lọc nhiệm vụ theo dự án.
company_id	number	Không	Lọc nhiệm vụ theo công ty sở hữu dự án.
task_type_id	number	Không	Lọc nhiệm vụ theo loại nhiệm vụ.
search	string	Không	Tìm theo tên hoặc mô tả nhiệm vụ.

CẤU TRÚC DỮ LIỆU — CHI TIẾT NHIỆM VỤ (KHI CÓ ID)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id, name, description, process	mixed	Thông tin cơ bản của nhiệm vụ. process là % tiến độ.
date_start / date_end / created_at	date/datetime	Ngày bắt đầu, kết thúc, thời điểm tạo.
type	object	Loại nhiệm vụ: { id, name }.
priority	object	Độ ưu tiên: { id, name }.
status	object	Trạng thái nhiệm vụ: { id, name }.
project	object	Dự án chứa nhiệm vụ: { id, name }.
assignee	object	Người được giao phụ trách chính: { id, name, avatar }.
target_type	object	Loại chỉ tiêu KPI liên quan: { id, name }.
kpi_item	object	Chỉ tiêu KPI liên kết: { id, name }.
employee_assignments	array<object>	Danh sách phân công nhân sự cho nhiệm vụ, xem chi tiết bảng bên dưới.

CHI TIẾT TRƯỜNG EMPLOYEE_ASSIGNMENTS[]

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	number	ID bản ghi phân công.
completed_date	date	Ngày hoàn thành.
prove	string	Mình chứng hoàn thành công việc (nếu có).
checked	boolean	Đã được kiểm tra/duyet hay chưa.
process	number	Tiến độ phân công (%).
employee	object	Nhân sự được phân công: { id, name, avatar }.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
status	object	Trạng thái phân công: { id, name }.
subtasks	array<object>	Danh sách nhiệm vụ con: { id, name, process, status{id,name} }, sắp xếp theo thời gian tạo.

CẤU TRÚC DỮ LIỆU — DANH SÁCH NHIỆM VỤ (KHÔNG TRUYỀN ID)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id, name, description, process	mixed	Thông tin cơ bản của nhiệm vụ.
date_start / date_end / created_at	date/datetime	Ngày bắt đầu, kết thúc, thời điểm tạo.
type	object	Loại nhiệm vụ: { id, name }.
status	object	Trạng thái: { id, name }.
project	object	Dự án: { id, name }.
company	object	Công ty sở hữu dự án: { id, name, logo }.
priority	object	Độ ưu tiên: { id, name }.
assignee	object	Người phụ trách chính: { id, name, avatar }.

10.2. Cập nhật nhiệm vụ

PUT /api/v1/external/tasks/update

Cập nhật thông tin cơ bản của một nhiệm vụ theo id truyền trong body. Endpoint này chỉ cho phép ghi 3 trường: name, description, type_task — các trường khác trong body (nếu có gửi kèm) sẽ bị bỏ qua, không được cập nhật.

THAM SỐ BODY (APPLICATION/JSON)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
id	number	Có	ID nhiệm vụ cần cập nhật (truyền trong body).
name	string	Không	Tên nhiệm vụ mới.
description	string	Không	Mô tả nhiệm vụ mới.
type_task	number	Không	ID loại nhiệm vụ mới.

PHẢN HỒI THÀNH CÔNG (200)

```
{
  "status": 200,
  "message": "success"
}
```

Ghi chú: Nhiệm vụ ở trạng thái DONE hoặc CANCEL (task_status = 4 hoặc 5) không thể cập nhật; API sẽ trả về lỗi 400. Đây là endpoint cập nhật rút gọn — để thay đổi các trường khác (trạng thái, ưu tiên, KPI, dự án, công ty, nhân sự phân công, v.v.) cần một endpoint cập nhật đầy đủ khác chưa được công bố cho đối tác bên ngoài.

Ghi chú: Route PUT /api/v1/external/tasks/update (xem mục 10.2) hiện đã khả dụng nhưng chỉ cập nhật được name, description, type_task. Các endpoint tạo và xoá nhiệm vụ trực tiếp qua External Router (POST/DELETE /tasks) vẫn đang tạm khoá trong mã nguồn và chưa được công bố cho đối tác bên ngoài.

10.3. Tạo mới nhiệm vụ

POST /api/v1/external/tasks/create

Tạo mới một nhiệm vụ và phân công cho một hoặc nhiều nhân sự. Khối lượng công việc (weight) được hệ thống tự động chia đều 100% cho các nhân sự hợp lệ được giao; điểm kinh nghiệm (exp) thưởng cho mỗi phân công được tính dựa trên trọng số của mức độ ưu tiên (priority) đã chọn.

THAM SỐ BODY (APPLICATION/JSON)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	string	Có	Tên nhiệm vụ.
description	string	Không	Mô tả nhiệm vụ.
date_start	date	Có	Ngày bắt đầu (định dạng YYYY-MM-DD).
date_end	date	Có	Ngày kết thúc (định dạng YYYY-MM-DD).
type_task	number	Có	ID loại nhiệm vụ.
project_id	number	Có	ID dự án chứa nhiệm vụ. Phải tồn tại và chưa bị xoá mềm.
kpi_item_id	number	Có	ID chỉ tiêu KPI liên kết nhiệm vụ. Quyết định luôn đơn vị tính (unit_id) của nhiệm vụ.
employees	number[]	Có	Danh sách ID nhân sự được giao nhiệm vụ. Cần ít nhất 1 nhân sự đang hoạt động (employees_status = 1 hoặc 2); ID trùng lặp sẽ tự động được loại bỏ.
priority	number	Không (mặc định 2)	ID mức độ ưu tiên (project_priorities). Dùng để tính điểm kinh nghiệm (exp) thưởng khi giao việc.
process	number	Không (mặc định 0)	Phần trăm tiến độ ban đầu của nhiệm vụ.
target_value	number	Không (mặc định 0)	Chỉ tiêu giá trị cần đạt của nhiệm vụ.
task_status	number	Không (mặc định 2)	Trạng thái ban đầu áp dụng cho nhiệm vụ và cho từng phân công nhân sự.
min_count_reject	number	Không (mặc định 2)	Số lần từ chối tối thiểu cho phép trước khi xử lý theo quy tắc nghiệp vụ.
max_count_reject	number	Không (mặc định 3)	Số lần từ chối tối đa cho phép.
value	number	Không (mặc định null)	Giá trị hiện tại của nhiệm vụ.

Ghi chú: Các trường có ghi chú "mặc định" ở trên thuộc nhóm DEFAULT — không cần truyền trong body, hệ thống sẽ tự dùng giá trị mặc định nêu trên nếu không gửi lên.

PHẢN HỒI THÀNH CÔNG (201)

```
{
  "status": 201,
  "message": "Tạo task thành công",
  "data": {
    "task_id": 101,
    "task_status": 2,
    "process": 0,
    "project_id": 12,
    "employees": [5, 8]
  }
}
```

Ghi chú: Lỗi 400 "Thiếu dữ liệu bắt buộc" nếu thiếu một trong các trường: name, date_start, date_end, type_task, project_id, kpi_item_id. Lỗi 400 "Phải có ít nhất 1 nhân viên để giao task" nếu employees rỗng, hoặc "Danh sách nhân viên không hợp lệ" nếu sau khi lọc trùng/giá trị rỗng không còn ID nào. Lỗi 400 "Project không tồn tại", "KPI item không tồn tại" hoặc "Priority không tồn tại" nếu ID tương ứng không hợp lệ. Lỗi 400 "Không tìm thấy nhân viên hợp lệ để giao task" nếu không có nhân sự nào trong danh sách đang ở trạng thái hoạt động (employees_status = 1 hoặc 2).

Ghi chú: Toàn bộ nhân sự hợp lệ được giao sẽ tự động được thêm vào project_members của dự án (bỏ qua nếu đã là thành viên). Đây là API tạo nhiệm vụ trực tiếp qua External Router — khác với ghi chú tại mục 4 và 10.2 rằng route này "đang bị vô hiệu hoá", route đã được kích hoạt và công bố cho đối tác bên ngoài kể từ phiên bản tài liệu này.

10.4. Xóa nhiệm vụ

DELETE /api/v1/external/tasks/delete

Xoá vĩnh viễn (hard delete) một nhiệm vụ theo id truyền trong body, bao gồm toàn bộ dữ liệu phân công và liên kết dự án, công ty liên quan đến nhiệm vụ đó. Khác với các API xoá khác trong tài liệu này (xoá mềm, đánh dấu is_deleted = true), endpoint này xoá dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu và không thể khôi phục.

THAM SỐ BODY (APPLICATION/JSON)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
id	number	Có	ID nhiệm vụ cần xoá (truyền trong body).

PHẢN HỒI THÀNH CÔNG (200)

```
{
  "status": 200,
  "message": "Xoá task thành công"
}
```

Ghi chú: Lỗi 404 "Task không tồn tại" nếu id không tồn tại. Lỗi 400 "Task đã được ít nhất 1 nhân viên hoàn thành! Không thể xoá" nếu tồn tại ít nhất 1 phân công của nhiệm vụ đang ở trạng thái hoàn thành (status = 4) — trong trường hợp này nhiệm vụ sẽ không bị xoá.

Ghi chú: Thứ tự xoá dữ liệu: task_assignments → task_projects → task_companies → tasks. Nhân sự từng được giao nhiệm vụ sẽ tự động được gỡ khỏi project_members của dự án tương ứng, nhưng chỉ khi họ không còn tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào khác của cùng dự án đó.

11. Mã lỗi & xử lý lỗi

Các mã trạng thái HTTP có thể gặp khi gọi API của External Router:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
200	OK	Yêu cầu xử lý thành công (truy vấn, cập nhật, xoá).
201	Created	Tạo mới dữ liệu thành công (dự án, phòng ban).
400	Bad Request	Thiếu tham số bắt buộc, dữ liệu không hợp lệ, hoặc vi phạm ràng buộc nghiệp vụ (ví dụ: tên đã tồn tại).
404	Not Found	Không tìm thấy dữ liệu tương ứng với ID được truyền lên.
500	Internal Server Error	Lỗi hệ thống ngoài dự kiến. Nội dung thông điệp lỗi thường là "Lỗi hệ thống".

Ghi chú: Với các thao tác tạo/cập nhật dự án (có transaction), nếu có lỗi xảy ra ở bất kỳ bước nào, toàn bộ thay đổi trong transaction sẽ được rollback để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.